

SeaVerse

Kullanıcı Profilleri ve Ayrıntılı Kullanım Senaryoları

Belge Kodu: **SEA-SCN-001**

Sürüm: **v1.0**

Tarih: **15 June 2026**

Hazırlayan: **SeaVerse Geliştirme Ekibi**

Proje: **SeaVerse — Karma Gerçeklik Destekli Okyanus Ekosistemi Öğrenme Oyunu**

1. Giriş

Bu belge, SeaVerse uygulamasının hedef kullanıcı profillerini ve temel kullanım senaryolarını kapsamlı biçimde tanımlamaktadır. Senaryolar; gerçek kullanıcı araştırmalarına ve müze ortamı gözlemlerine dayalı kurgusal ama temsili profiller üzerinden kurgulanmıştır. Her senaryo; oyuncu eylemlerini, sistem yanıtlarını, alternatif akışları ve eğitim çıktılarını adım adım açıklamaktadır. Belgede yer alan senaryolar, QR kart okutmadan oyun sonu özet ekranına uzanan tüm kullanım yollarını kapsar.

2. Kullanıcı Profilleri

Aşağıda tanımlanan üç kullanıcı profili, SeaVerse'in hedef kitlesini temsil etmektedir. Profiller; kullanıcının amaçlarını, zorluklarını, teknoloji düzeyini ve uygulamayı nasıl deneyimlediğini özetlemektedir.

2.1 Profil: Zeynep Yılmaz

Ad / Profil	Zeynep Yılmaz — Bireysel Müze Ziyaretçisi, 9 yaşında, 4. sınıf öğrencisi
Hedefler	Müze gezisini eğlenceli hale getirmek, yeni deniz canlıları öğrenmek. Ailesine 'en yüksek puanı aldığını' göstermek istiyor. Animasyonlara ve renkli görsellere karşı yüksek ilgisi var.
Zorluklar	Uzun metin açıklamalarından sıkılıyor. Karmaşık arayüz öğeleri kafa karıştırıyor. Oyunda başarısız olmaktan çekiniyor; ilk denemede doğru seçimi yapmak istiyor. Okuma hızı henüz gelişme aşamasında.
Teknoloji Düzeyi	Smartphone ve tablet kullanıyor; temel uygulama gezintisine alışkın. Dokunmatik kontrollere hakimdir ancak oyun dışı uygulamalarda daha deneyimli.
Alıntı	"Balık olmak nasıl bir his acaba? Okyanus çok büyük, ben de büyük bir balık olmak istiyorum ki hiçbir şey benden kaçmasın!"

2.2 Profil: Ahmet Kara

Ad / Profil	Ahmet Kara — Okul Gezisi Katılımcısı, 11 yaşında, 6. sınıf öğrencisi
Hedefler	Sınıf arkadaşlarından daha yüksek puan elde etmek. Deniz biyolojisine ilgi duyduğundan 'doğru' kararlar vermeyi öğrenmek istiyor. Oyunun tüm balık türlerini keşfetmek isteyecek.
Zorluklar	Grup gezisinde sıraya girmek zorunda kalıyor; bekleme süresi sabırsızlık yaratıyor. Seçimlerinde yanılmaktan utanıyor çünkü arkadaşları izliyor. LLM olaylarının İngilizce kelimeler içermesinden rahatsız olabilir.
Teknoloji Düzeyi	Aktif bir mobil oyuncu; RPG ve strateji oyunları deneyimi var. Stat sistemlerini hızlı kavrar; UI öğrenmek için süre gerekmiyor.
Alıntı	"Büyük beyaz köpekbalığı seçtim, şimdi hiçbir şey bana yaklaşamaz! Bakalım kim daha uzun hayatta kalacak."

2.3 Profil: Sibel Öztürk

Ad / Profil	Sibel Öztürk — Müze Eğitici / Ziyaretçi Koordinatörü, 34 yaşında
Hedefler	20 çocukluk grubu için müze deneyimini verimli koordine etmek. Çocukların deniz ekosistemi konusunu eğitim hedefleriyle örtüşen biçimde öğrenmesini sağlamak. Sorun çıkarsa hızlı müdahale edebilmek.
Zorluklar	Farklı düzeylerde teknoloji yeterliliğine sahip çocukları aynı anda yönetmek zorlu. Tablet konfigürasyonu veya kart dağıtımında sorun çıkarsa deneyim aksamaya uğruyor. Oyunun eğitim değerini ebeveynlere ve okul yönetimine açıklamak gerekiyor.
Teknoloji Düzeyi	Android cihazlara alışkın ama teknik kurulum sorunlarında destek bekliyor. Tablet yönetimi ve kiosk modu konusunda bilgiye ihtiyaç duyuyor.
Alıntı	"Çocuklar durup okusun diye zorlamak yerine oynasınlar ve öğrensinler. Bu uygulama tam da aradığım şey, ama kurulum basit olmalı."

3. Kullanım Senaryoları

Bu bölüm, SeaVerse'in 5 temel kullanım senaryosunu kapsamlı biçimde tanımlamaktadır. Her senaryo; aktör, ön koşullar, adım adım akış, beklenen sonuç, alternatif akışlar ve öğrenme çıktısı bilgilerini içermektedir.

S-001: QR Kart Okutma → AR Ön İzleme → Oyun Başlatma

Senaryo ID	S-001
Senaryo Adı	QR Kart Okutma → AR Ön İzleme → Oyun Başlatma
Aktör	Zeynep (9 yaş, bireysel ziyaretçi)
Ön Koşullar	Tablet şarjlı ve uygulama açık durumdadır. Kamera izni önceden verilmiştir. Zeynep'e müze personeli tarafından 'Palyaço Balığı' (clownfish) fiziksel kartı verilmiştir. Zeynep uygulamayı ilk kez kullanmaktadır.
Beklenen Sonuç	Zeynep, QR kartı başarıyla okuttuktan sonra palyaço balığının 3D modelini AR ön izleme ekranında incelemiş ve oyun döngüsüne başlatmış, ekranda balığını kontrol ederek ilk 20 saniyelik bilgi kartını görmüştür.
Öğrenme Çıktısı	Zeynep, palyaço balığının anemon balıkları ile simbiyotik ilişkisini, mercan resifi habitatını ve renk özelliklerini AR deneyimi ve başlangıç bilgi kartı aracılığıyla edinmiştir.

Adım Adım Akış

#	Aktör	Kullanıcı Eylemi	Sistem Yanıtı
1	Zeynep	Uygulamayı açar; ekranda kamera görüntüsü ve tarama retiküllü 'Kartınızı okutun' ekranı görünür.	QrScanScreen açılır. ML Kit video akışını analiz etmeye başlar. Animasyonlu tarama köşe çerçeveleri gösterilir.

#	Aktör	Kullanıcı Eylemi	Sistem Yanıtı
2	Zeynep	Palyaço balığı kartını tablet kamerasının önüne tutar.	ML Kit QR kodu çerçeve içinde algılar. Tarama ses efekti çalar (müze modu: görsel titreşimle ikame edilebilir).
3	Sistem	—	QrFishResolver, URI'yı ayrıştırır: seaverse://fish/clownfish. FishRepository'de 'clownfish' ID'si bulunur. AtomicBoolean çift okumayı engeller.
4	Sistem	—	SeaverseFlow.ArPreview durumuna geçilir. ArFishPreviewScreen açılır. Kamera akışı arka planda devam eder.
5	Sistem	—	Filament renderer, assets/models/fish_clownfish.glb dosyasını yükler (≤ 2 saniye). 3D palyaço balığı modeli ekran merkezinde görünür.
6	Zeynep	Balığa bakar ve parmağıyla sürüklemeye başlar.	Drag gesture algılanır. Yaw rotasyonu: sürükleme $\times 0,4^\circ$. Model gerçek zamanlı döner.
7	Zeynep	Balığı yukarı doğru sürükler.	Pitch rotasyonu uygulanır, ancak $-45^\circ/+45^\circ$ sınırında tutulur. Model daha fazla dönemez.
8	Zeynep	'Oyuna Başla' butonuna basar.	SeaverseFlow.Playing durumuna geçilir. OceanGameScreen açılır. Başlangıç GameState: sağlık=100, konfor=100, açlık=50, enerji=100, puan=0.
9	Sistem	—	20 saniyelik bilgi kartı gösterilir: 'Palyaço Balığı — Amphiprioninae / Anemon balıklarıyla simbiyotik yaşar...'. Arka planda oyun döngüsü çalışır.
10	Zeynep	Bilgi kartını okur, ardından 'Tamam' butonuna basar.	Bilgi kartı kaybolur. Joystick/sürükleme kontrolleri aktif hale gelir. Okyanus sahnesi tam ekranda görünür.
11	Zeynep	Ekrana dokunarak balığını sağa doğru hareket ettirmeye çalışır.	Giriş işlenir; balık sağa hareket eder. Enerji tüketimi başlar (2 sn = 1 enerji). Derinlik takip edilir.

Alternatif Akışlar:

Koşul	Alternatif Akış
QR kodu okunamıyor (kötü aydınlatma)	Tarama çerçevesi kırmızıya döner. Ekranda 'Kartı daha yakın tutun' ipucu gösterilir. Tarama devam eder.
Bilinmeyen QR kodu tarandı	FishRepository'de ID bulunamaz. 'Bu kart tanınmadı' mesajı gösterilir. Tarama ekranı aktif kalır.
GLB model yüklenemedi	2D PNG görsel dönen animasyonla ikame edilir. Oyun başlatma butonu aktif kalır.

S-002: Manuel Balık Seçimi (Kamera İzni Yok veya Kart Yok)

Senaryo ID	S-002
Senaryo Adı	Manuel Balık Seçimi (Kamera İzni Yok veya Kart Yok)
Aktör	Ahmet (11 yaş, okul gezisi)
Ön Koşullar	Tablet açık ve uygulama başlatılmıştır. Kamera izni daha önce reddedilmiştir veya Ahmet QR kartını kaybetmiştir. Ahmet büyük beyaz köpekbalığı oynamak istemektedir.
Beklenen Sonuç	Ahmet, manuel seçim ekranından büyük beyaz köpekbalığını seçmiş ve oyuna başlamıştır.
Öğrenme Çıktısı	Ahmet, büyük beyaz köpekbalığının nesli tehlike altında olduğunu, köpek balığı yüzgeçleri ticaretinin tehdidi ve açık okyanustaki habitatını öğrenmiştir.

Adım Adım Akış

#	Aktör	Kullanıcı Eylemi	Sistem Yanıtı
1	Sistem	Uygulama başlar; kamera izni reddedildiğinden QrScanScreen kamera yerine 'İzin Reddedildi' uyarısı gösterir.	Kamera permission akışı çalışır; izin yoksa fallback UI gösterilir.
2	Ahmet	Ekranın altındaki 'veya balık seç' bağlantısına dokunur.	FishOnboardingScreen açılır. FishRepository'deki 21 balık 4 sütunlu ızgara düzeninde listelenir.
3	Ahmet	Izgara ekranını kaydırarak büyük beyaz köpekbalığı kartını bulur.	Ekran kaydırma akıcı biçimde çalışır. Her kart: balık görseli, isim, habitat ve hız/çeviklik/dayanıklılık çubukları içerir.
4	Ahmet	Büyük Beyaz Köpekbalığı kartına dokunur.	SeaverseFlow.ArPreview durumuna geçilir. great_white_shark ID'si ile ArFishPreviewScreen açılır.
5	Sistem	—	fish_aqua_shark.glb (en yakın kullanılabilir model) veya 2D görsel yüklenir. Kamera akışı arka planda çalışır.
6	Ahmet	Modeli inceler ve 'Oyuna Başla'ya basar.	OceanGameScreen açılır. Büyük Beyaz Köpekbalığı parametreleriyle (hız: 500px/s, çeviklik: 0,72) oyun başlar.
7	Sistem	—	20 saniyelik bilgi kartı gösterilir: 'Büyük Beyaz Köpekbalığı — Carcharodon carcharias / Nesli tehdit altında...'
8	Ahmet	Bilgi kartını hızlıca kapatır ve oyunu başlatır.	Bilgi kartı kapanır; kontroller aktif olur.

Alternatif Akışlar:

Koşul	Alternatif Akış
Kullanıcı ızgarada arama yapmak istiyor	v1.0'da arama özelliği bulunmadığından kullanıcı kaydırarak balık arar. Gelecek sürüm için arama özelliği planlanmaktadır.

Kamera izni sonradan verildi

Kullanıcı ayarlardan izin verip uygulamayı yeniden başlatırsa QR tarama akışı normale döner.

S-003: Eğitici Olay Kararı Verme (Doğru / Yanlış / Riskli Akışlar)

Senaryo ID	S-003
Senaryo Adı	Eğitici Olay Kararı Verme (Doğru / Yanlış / Riskli Akışlar)
Aktör	Ahmet (11 yaş, oyun oturumu 60. saniyede)
Ön Koşullar	Ahmet büyük beyaz köpekbalığıyla oynamaktadır. Oyun 60. saniyeye ulaşmıştır. shouldTriggerEvent() koşulu sağlanmıştır. İnternet bağlantısı mevcuttur. GameState: sağlık=85, konfor=70, açlık=60, enerji=75, puan=60.
Beklenen Sonuç	Ahmet, 60 saniyelik oturum sonrasında ilk eğitici olayla karşılaşmış; seçimini yapmış ve ders metnini okumuştur.
Öğrenme Çıktısı	Ahmet, köpekbalığı av stratejileri ve enerji tasarrufunun hayatta kalma açısından önemini oyun deneyimi üzerinden öğrenmiştir.

Adım Adım Akış

#	Aktör	Kullanıcı Eylemi	Sistem Yanıtı
1	Sistem	—	shouldTriggerEvent() true döndürür. FishEventContext (balık türü + GameState) hazırlanır. OpenAiFishEventClient.generateEvent() çağrılır.
2	Sistem	—	OpenAI API yanıt döndürür: 'Büyük bir ton balığı sürüsü gördün. Hangisini seçersin?' JSON parse edilir; Event nesnesine dönüştürülür.
3	Sistem	—	Olay kartı oyun ekranına overlay olarak gösterilir. Oyun döngüsü duraklatılmaz; arka planda istatistikler güncellenir.
4	Ahmet	Olay metnini okur: 'Büyük bir ton balığı sürüsü gördün. Hangisini seçersin?'	3 seçenek butonu görünür: A) Sürünün en büyüğünü seç, B) Küçük ve yaralı olanı avla, C) Geç, enerji tasarrufu yap.
5	Ahmet	Seçenek A'ya basar: 'Sürünün en büyüğünü seç'.	GameEventEngine.applyOption() çalışır. Etki değerleri: sağlık -15, enerji -20, açlık -10, puan +5. ChoiceAssessment: Riskli (sağlık < 0, enerji ≤ -12).
6	Sistem	—	Geri bildirim: turuncu arka plan. 'Riskli Seçim!' başlığı. Ders metni: 'Büyük köpekbalıkları genellikle zayıf veya yaralı balıkları avlar; enerji tasarrufu hayatta kalmak için kritiktir.'

#	Aktör	Kullanıcı Eylemi	Sistem Yanıtı
7	Ahmet	Ders metnini okur.	Ders kartı 5 saniye gösterilir. Oyun döngüsü arka planda devam etmiştir.
8	Sistem	—	Olay kartı kapanır. Güncellenmiş istatistikler: sağlık=70, enerji=55, açlık=50, puan=65. lastEventAtSeconds güncellenir.

Alternatif Akışlar:

Koşul	Alternatif Akış
Seçenek B seçildi (Küçük ve yaralı olanı avla)	Etki: sağlık +5, enerji -8, açlık -15, puan +10. Değerlendirme: Doğru. Yeşil arka plan: 'İyi seçim! Büyük köpekbalıkları sürünün zayıf bireylerini tercih eder.'
Seçenek C seçildi (Geç, enerji tasarrufu yap)	Etki: enerji +5, puan +3. Değerlendirme: Kısmi. Mavi bilgi: 'Temkinli bir seçim. Ancak açlık artmaya devam ediyor.'
API yanıt vermedi / zaman aşımı	fallbackEvent() devreye girer. Yerel olay motoru açlık/enerji/bölge durumuna göre bağlamsal senaryo seçer. 2 saniye içinde olay kartı gösterilir.

S-004: Derinlik Bölgesi Tehlikesi (Konfor/Sağlık Düşüşü)

Senaryo ID	S-004
Senaryo Adı	Derinlik Bölgesi Tehlikesi (Konfor/Sağlık Düşüşü)
Aktör	Zeynep (9 yaş, palyaço balığı, rahat derinlik = 15m)
Ön Koşullar	Zeynep palyaço balığıyla oynamaktadır. Mevcut derinlik 18m'dir ve palyaço balığının rahat derinlik sınırını (15m) aşmıştır. GameState: sağlık=90, konfor=100, açlık=40, enerji=85, puan=30.
Beklenen Sonuç	Zeynep, derin suya girdiğinde konfor düşüşü uyarısını görmüş ve daha sığ bölgeye dönerek konforunu yeniden yükseltmiştir.
Öğrenme Çıktısı	Zeynep, mercan resifi balıklarının yüzey yakını habitatlara adapte olduğunu ve belirli derinlik sınırlarını aşmanın hayatta kalmayı tehlikeye attığını deneyimlemiştir.

Adım Adım Akış

#	Aktör	Kullanıcı Eylemi	Sistem Yanıtı
1	Zeynep	Balığını aşağı doğru hareket ettirir; derinlik 15m sınırını geçer.	Her kare derinlik güncellenir. zoneForDepth() 'surface' döndürür ama balık rahat derinlik limitini aştı.
2	Sistem	—	tickSurvival() konfor azalmasını tetikler: depthOverage = 18 - 15 = 3m. Konfor her saniye $0,5 \times (\text{overage}/10)$ oranında düşer. Hafif uyarı animasyonu başlar.

#	Aktör	Kullanıcı Eylemi	Sistem Yanıtı
3	Sistem	—	Ekranda konfor göstergesi sallanır. Hafif mavi 'Derinlik uyarısı' simgesi belirir.
4	Zeynep	Uyarıyı fark eder ama derinlere gitmeye devam eder (merak etmiştir).	Konfor düşmeye devam eder. 10 saniyede konfor = $\sim 90 \rightarrow 80$.
5	Sistem	—	Konfor < 50 eşiğine ulaşıldığında sağlık azalmaya başlar: $-1,2/\text{saniye}$. Ekranda kırmızı uyarı mesajı gösterilir: 'Balığın rahatsız! Daha sığ sulara çekil!'
6	Zeynep	Kırmızı uyarıyı görünce balığı yukarı doğru hareket ettirir.	Derinlik azalır. 15m sınırının altına inildiğinde konfor iyileşmeye başlar: $+8-16/\text{saniye}$ (rahat bölge).
7	Sistem	—	Konfor > 82 'ye ulaştığında sağlık da yavaşça iyileşir: $+2,2/\text{saniye}$. Uyarı animasyonları durur.
8	Zeynep	Sığ sularda dinlenir ve iyileşmeyi izler.	GameState güncellenir: sağlık artıyor, konfor artıyor. Oyun devam eder.

Alternatif Akışlar:

Koşul	Alternatif Akış
Zeynep çok derin indi ve sağlık 0'a düştü	Oyun sonu tetiklenir. ResultScreen açılır: 'Palyaço balıkları çok derin sulara gidemez! Mercan resifine dön.' mesajıyla öğrenme geribildirim verilir.
Balık habitatı deep sea (anglerfish gibi)	Derin sularda konfor düşmez; aksine sığ sulara çıkıldığında konfor azalır. Sistem balığa özel rahat derinlik aralığını kullanır.

S-005: Oyun Sonu ve Skor Özeti

Senaryo ID	S-005
Senaryo Adı	Oyun Sonu ve Skor Özeti
Aktör	Ahmet (11 yaş, son oyun oturumu)
Ön Koşullar	Ahmet büyük beyaz köpekbalığıyla 4 dakikalık oturum geçirmiştir. GameState: sağlık=5, konfor=20, açlık=85, enerji=10, puan=280. Açlık > 80 ve aktif hareket nedeniyle sağlık her saniye -1 düşmektedir.
Beklenen Sonuç	Ahmet sağlık 0'a düşünce oyun sona ermiş; özet ekranında puanını, hayatta kalma süresini ve karar istatistiklerini görmüştür.
Öğrenme Çıktısı	Ahmet, köpekbalığının sürekli hareket etmesine rağmen açlık yönetimini ihmal etmenin hayatta kalmayı tehlikeye attığını deneyimlemiştir.

Adım Adım Akış

#	Aktör	Kullanıcı Eylemi	Sistem Yanıtı
1	Sistem	—	tickSurvival() sağlıktan son 1 birimi düşürür: sağlık = 0. Oyun döngüsü durdurulur.
2	Sistem	—	ResultScreen'e geçiş: SeaverseFlow.Playing → sonuç navigasyonu. Puan, süre ve derinlik değerleri ResultScreen'e aktarılır.
3	Ahmet	Özet ekranını görür.	ResultScreen gösterilir: 'Oyun Bitti!', toplam puan: 280, hayatta kalınan süre: 4 dk 12 sn, maksimum derinlik: 320m.
4	Sistem	—	Karar istatistikleri: 3 Doğru, 1 Kısmi, 2 Riskli, 1 Yanlış. Genel değerlendirme: 'Fena Değil!' rozeti.
5	Ahmet	Sonuçları inceler; puan dağılımını ve karar geçmişini okur.	Her karar tipi için renk kodlu istatistik çubuğu gösterilir. Öğrenme notları listesi: bu oturumda öğrenilen 3 ekosistem gerçeği.
6	Ahmet	'Tekrar Oyna' butonuna basar.	SeaverseFlow sıfırlanır. QrScanScreen'e dönülür. GameState varsayılan değerlere sıfırlanır.
7	Ahmet	Bu sefer orkinosu (bluefin_tuna) denemek için kartını değiştirir.	Yeni QR okutulur. Yeni oyun döngüsü başlar.

Alternatif Akışlar:

Koşul	Alternatif Akış
Puan çok yüksek (500+) — 'Uzman' sonucu	Özet ekranı 'Mükemmel! Denizlerin Efendisi' rozeti gösterir. Öğrenme gerçekleri bölümü daha kapsamlı içerik sunar.
İlk 30 saniyede oyun bitti	Kısa oturum mesajı: 'Henüz çok erken! Tekrar dene.' Yeni oturum başlatma butonu gösterilir.
Ebeveyn/eğitici geri dön butonuna bastı	Onay diyalogu gösterilir: 'Oyunu bitirmek istediğinizden emin misiniz?' Evet → Özet ekranı (mevcut puan ile). Hayır → Oyun devam eder.

4. Kullanıcı Yolculuğu Özeti

Aşağıdaki tablo, tüm kullanıcı profillerinin hangi senaryolarla etkileşime girdiğini ve her senaryonun birincil eğitim çıktısını özetlemektedir.

S-001 — QR Okutma → AR → Oyun	Yeni başlayan müze ziyaretçisi için tam akış
S-002 — Manuel Balık Seçimi	QR olmadan geri dönüş akışı

S-003 — Olay Kararı	Eğitici içerik ve karar geri bildirimi
S-004 — Derinlik Tehlikesi	Habitat bilgisi ve hayatta kalma mekanikleri
S-005 — Oyun Sonu Özeti	Puan, öğrenme gerçekleri ve tekrar motivasyonu